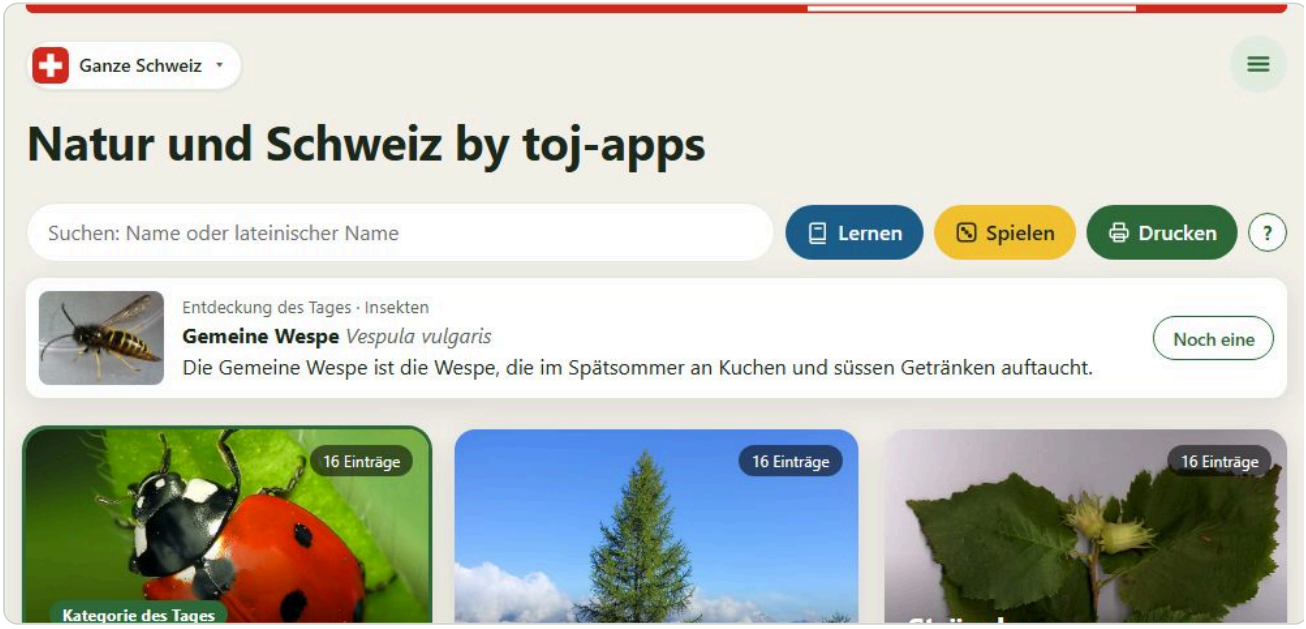
Anleitung für Lehrpersonen

Wie Sie mit der App im Unterricht arbeiten, mit den Lernzielen zu jeder Möglichkeit

Oberstufe · 7. bis 9. Klasse · Zyklus 3



sff.je-net.ch
ganze Schweiz

sff.je-net.ch/glarus
Kanton Glarus

Stand: Version 2.27.0, Oktober 2026
Natur und Schweiz by toj-apps

1 · Auf einen Blick

Natur und Schweiz ist eine Lern- und Nachschlageseite über Pflanzen, Tiere, Landschaften, Geschichte und Politik der Schweiz. Jeder Eintrag hat bis zu vier Bilder und einen Steckbrief. Darum herum gibt es Werkzeuge zum Lernen, Spielen, Entdecken und für den Unterricht mit der ganzen Klasse.

25	420	54	5
Kategorien	Einträge mit Bildern und Steckbrief	Forscheraufträge	Kantone mit eigenem Bereich

Was es braucht

- **Ein Gerät mit Browser:** Tablet, Laptop, Handy oder der Computer am Beamer. Adresse **sff.je-net.ch**, für das Glarnerland direkt **sff.je-net.ch/glarus**.
- **Kein Konto, keine Anmeldung, keine Kosten.** Die Lernenden geben nirgends ihren Namen ein.
- **Offline:** Die Seite lässt sich wie eine App installieren und läuft dann auch ohne Internet (Menü → Einstellungen).

Wichtig zu wissen

> **Der Lernstand bleibt auf dem Gerät.** LernApp, gelöste Forscheraufträge, Spielrekorde und Abzeichen werden nur im Browser des Geräts gespeichert, nicht auf einem Server. Das schützt die Daten der Lernenden, hat aber Folgen:
>
> - Arbeiten mehrere Kinder abwechselnd am selben Gerät, teilen sie sich den Lernstand. Für die LernApp darum wenn möglich das persönliche Gerät oder das eigene Handy nutzen lassen.
> - Wer die Browserdaten löscht oder das Gerät wechselt, beginnt von vorne.
> - Sie sehen den Stand der Lernenden nicht aus der Ferne. Lassen Sie sich die Seite «Abzeichen» oder die Auswertung einer LernApp-Runde zeigen.

Inhalt

1. Auf einen Blick
2. So arbeiten Sie mit der App
3. Karten und Steckbriefe
4. LernApp
5. Forscheraufträge
6. Spiele
7. Themenpfade und Nahrungsnetz
8. Jahreskalender, Zeitstrahl, Entdeckungskarte
9. Kantone und Kantone vergleichen
10. Abstimmung spielen
11. Quiz für die Klasse
12. Drucken: Steckbriefe, Arbeitsblatt, Memory
13. Abzeichen, Melden, Vorschlagen
14. Unterrichtsvorschläge
15. Die 25 Kategorien mit Lernzielen
16. Praktisches und häufige Fragen

2 · So arbeiten Sie mit der App

Die App folgt einem einfachen Weg, den auch die Einführung beim ersten Besuch zeigt:

Schritt	Was die Lernenden tun	Womit
1 Ansehen	Eine Kategorie öffnen, Karten durchblättern, Steckbriefe lesen, Stimmen anhören	Karten, Suche
2 Lernen	Namen zu Bildern lernen, jeden Tag ein paar Minuten	LernApp
3 Spielen	Dasselbe Wissen spielerisch üben und kontrollieren	Memory, Duell, Detektiv
4 Anwenden	Fragen aus dem Alltag beantworten, Zusammenhänge erkennen	Forscheraufträge, Themenpfade

Dazu kommen Werkzeuge für die **ganze Klasse**: das Quiz am Beamer, die Abstimmung, gedruckte Arbeitsblätter und Memorys. Die Farben in der App helfen bei der Orientierung: **Lernen ist Petrolblau**, **Spielen Sonnengelb**, alles andere Grün. Das **Lernziel** steht in jeder Kategorie oben in einem hellgrünen Feld.

Die Menüführung

Oben rechts öffnet sich das Menü mit vier Gruppen: **Lernen** (LernApp, Forscheraufträge, Abzeichen), **Spielen** (Spiele), **Entdecken** (Jahreskalender, Themenpfade, Zeitstrahl, Kantone vergleichen) und **Für den Unterricht** (Quiz, Abstimmung spielen, PDF drucken). Darunter klein: Hilfe, Einstellungen, Admin und Copyright. Neben dem Suchfeld führen drei Knöpfe direkt zu Lernen, Spielen und Drucken.

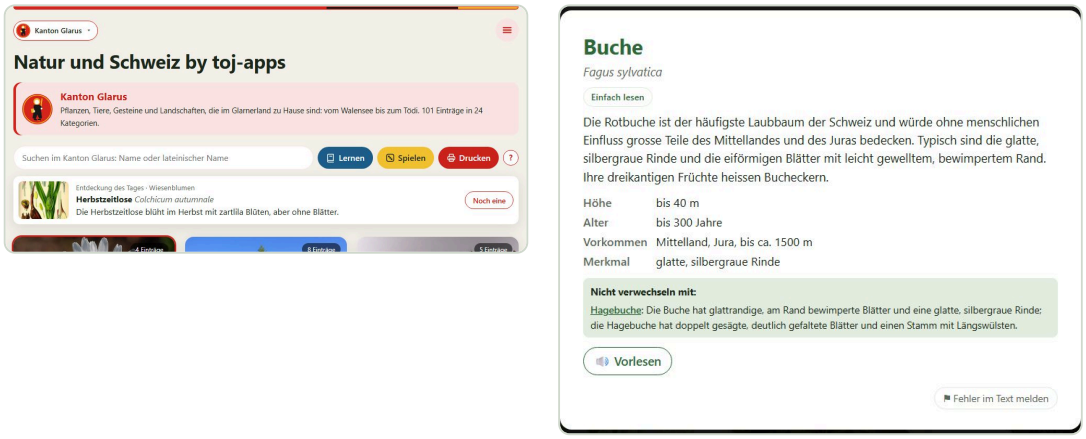
Die erste Lektion (45 Minuten)

1. **Einstieg (5 Min.):** Einen Forscherauftrag am Beamer zeigen, die Klasse notiert ihre Vermutung.
2. **Nachforschen (15 Min.):** Allein oder zu zweit die Antwort in den Karten suchen, im Steckbrief belegen und den Auftrag lösen. Wer fertig ist, löst einen weiteren.
3. **Lernsession anlegen (15 Min.):** In der LernApp eine Session mit den Kategorien der kommenden Wochen anlegen und die erste Runde zu 15 Fragen lösen. Abmachung: jeden Tag eine Runde.
4. **Auswertung (10 Min.):** Vergleich von Vermutung und Lösung, Steckbrief-Detektiv als Abschluss am Beamer.

3 · Karten und Steckbriefe

Wo: Startseite → Kategorie **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer **Zeit:** beliebig

Jede Kategorie zeigt ihre Einträge als Karten. Eine Karte hat bis zu vier Bilder (z. B. beim Baum: Wuchs, Blatt, Frucht, Rinde) und als letzte Seite den Text. Ein Tipp öffnet die Karte gross, Bilder lassen sich vergrössern.



Startseite im Kanton Glarus und Textseite einer Karte mit Steckbrief, «Nicht verwechseln mit …», «Einfach lesen» und «Vorlesen»

- **Steckbrief:** 3 bis 4 Zeilen mit den wichtigsten Merkmalen (Grösse, Lebensraum, Blütezeit …).
- **Nicht verwechseln mit …:** Bei 73 Paaren ähnlicher Arten steht der wichtigste Unterschied, z. B. Bärlauch und Herbstzeitlose, Reh und Rothirsch, Fichte und Weisstanne.
- **Stimme anhören:** Bei vielen Vögeln, Säugetieren und Amphibien spielt eine Aufnahme den Ruf ab.
- **Einfach lesen:** Zu allen Einträgen gibt es eine Kurzfassung in einfacher Sprache. Ein Tipp auf den Knopf tauscht alle Texte; die Wahl bleibt gespeichert (auch unter Einstellungen).
- **Vorlesen:** Liest Name, Beschreibung und Steckbrief mit der Stimme des Geräts vor.
- **Dazu entdecken:** Verknüpfte Einträge, z. B. beim Kärpf die Gämse, den Steinbock und das Gestein Verrucano.
- **Suche:** Das Suchfeld findet Einträge in allen Kategorien, auch über den lateinischen Namen.
- **Entdeckung des Tages:** Auf der Startseite steht jeden Tag ein anderer Eintrag, am selben Tag für alle gleich. Gut als kurzes Morgenritual.

> **Tipp Oberstufe:** Die Verwechslungshinweise eignen sich für Bestimmungsübungen: Lernende formulieren selbst ein Merkmal, an dem man zwei Arten sicher unterscheidet, und prüfen es danach am Hinweis in der App.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- einheimische Arten an typischen Merkmalen bestimmen und einer Gruppe (z. B. Amphibien, Reptilien, Nadelbäume) zuordnen.
- Merkmale aus Bild und Steckbrief verknüpfen und daraus Aussagen über Lebensraum und Lebensweise ableiten.
- Verwechslungsgefahren begründen und Sicherheitsregeln ableiten (Giftpflanzen, Pilzkontrolle, Giftschlangen).
- Bildquellen und Lizenzen erkennen (Knopf «Quelle») und Angaben kritisch prüfen.

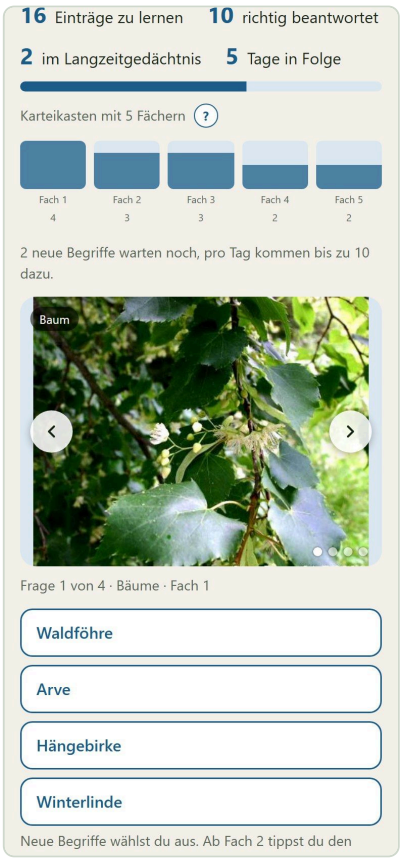
Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden), NT.1 (Naturwissenschaften verstehen), MI.1 (Medien)

4 · LernApp

Wo: Knopf «Lernen» oder Menü → LernApp **Sozialform:** allein **Zeit:** 5 bis 10 Minuten pro Tag

Die LernApp zeigt die Bilder eines Eintrags, die Lernenden nennen den Namen. Wiederholt wird nach dem **Leitner-System** mit 5 Fächern: Was man richtig weiss, kommt nach 1, 3, 7 und 30 Tagen wieder, was man nicht weiss, bald nochmals.

- **Lernsession:** Kategorien und Farbe wählen. Mehrere Sessions nebeneinander sind möglich, z. B. «Prüfung Vögel» und «Repetition».
- **Portionen:** höchstens 10 neue Begriffe pro Tag, Runden zu 15 Fragen, danach eine Auswertung.
- **Antworten:** Neue Begriffe aus 4 Namen wählen, ab Fach 2 selbst tippen. Kleine Tippfehler zählen als richtig. «Tipp» zeigt den ersten Buchstaben.
- **Merksatz:** Nach jeder Antwort steht ein Satz zum Eintrag. « Vorlesen» liest Name und Merksatz vor.
- **Leicht:** Immer aus 4 Namen wählen statt tippen.
- **Fortschritt:** Ring auf jeder Kachel der Startseite (z. B. 6/16), Serie der Tage in Folge.



LernApp auf dem Handy: Karteikasten und Frage mit 4 Namen

Tipp Oberstufe: Vor einer Lernkontrolle eine Session nur mit den geprüften Kategorien anlegen lassen. Die Lernenden sehen selbst, was sie schon im Langzeitgedächtnis haben (Fach 5). Gut für selbstorganisiertes Lernen: Ziel setzen («bis Freitag alle Vögel in Fach 3»), Fortschritt am Ring prüfen.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- die Namen der Arten mehrerer Kategorien an verschiedenen Bildern (Ganzes, Detail, Jungtier, Spur) sicher und richtig geschrieben nennen.
- ihr Lernen mit dem Leitner-System selbst planen, ein Ziel setzen und den Fortschritt überprüfen.
- erklären, warum verteiltes Wiederholen besser wirkt als einmaliges Pauken.

Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme: Arten kennen); überfachlich: Selbstreflexion, Selbstständigkeit, Lernstrategien

5 · Forscheraufträge

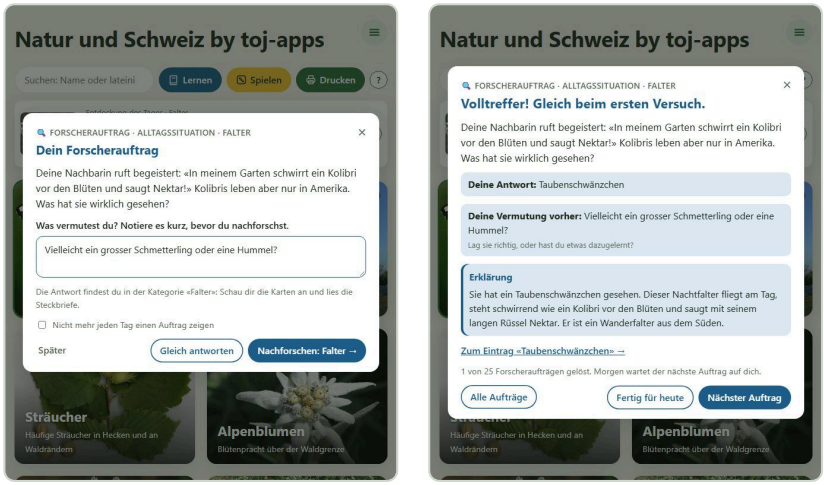
Wo: erscheint einmal am Tag beim Öffnen; alle unter Menü → Forscheraufträge **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse

Zeit: 5 bis 15 Minuten pro Auftrag

54 Aufträge in vier Arten, die Antwort steht immer in den Karten einer Kategorie:

- **Alltagssituation:** «Beim Waldspaziergang findest du einen schönen Pilz … Darf ich ihn essen?»
- **Rätsel:** «Ich bin der häufigste Ahorn der Schweiz … Wer bin ich?»
- **Rechenaufgabe:** «Nach 9 Sekunden hörst du den Donner. Wie viele Kilometer ist das Gewitter entfernt?»
- **Forscherfrage:** offene Frage, die Lernenden antworten in eigenen Worten und vergleichen mit einer Musterlösung.

Ablauf: Frage lesen → **Vermutung notieren** → «Nachforschen» führt in die passende Kategorie → antworten (auswählen, Wort oder Zahl, gern als Satz) → Erklärung und Vergleich mit der Vermutung. Ein Tipp hilft, wenn es nicht gleich stimmt. «🔊 Vorlesen» liest die Frage und die Erklärung vor. Unterbrechen ist jederzeit möglich, die angefangene Antwort bleibt gespeichert.



Forscherauftrag mit Vermutung und nach dem Lösen mit Erklärung

Tipp Oberstufe: Die Forscherfragen eignen sich als schriftliche Kurzarbeit: Antwort in eigenen Worten, danach Selbsteinschätzung mit der Musterlösung («richtig», «teilweise», «noch nicht»). Lernende können eigene Aufträge nach dem gleichen Muster erfinden; die Lehrperson nimmt gute in der Verwaltung auf.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- eine Hypothese formulieren, Informationen dazu beschaffen und die Hypothese begründet bestätigen oder verwerfen.
- naturwissenschaftliche Sachverhalte in eigenen Worten erklären und mit einer Musterlösung selbst beurteilen.
- Sachrechnungen mit Grössen und Einheiten lösen (Geschwindigkeit, Volumen, Mengen) und das Ergebnis plausibilisieren.

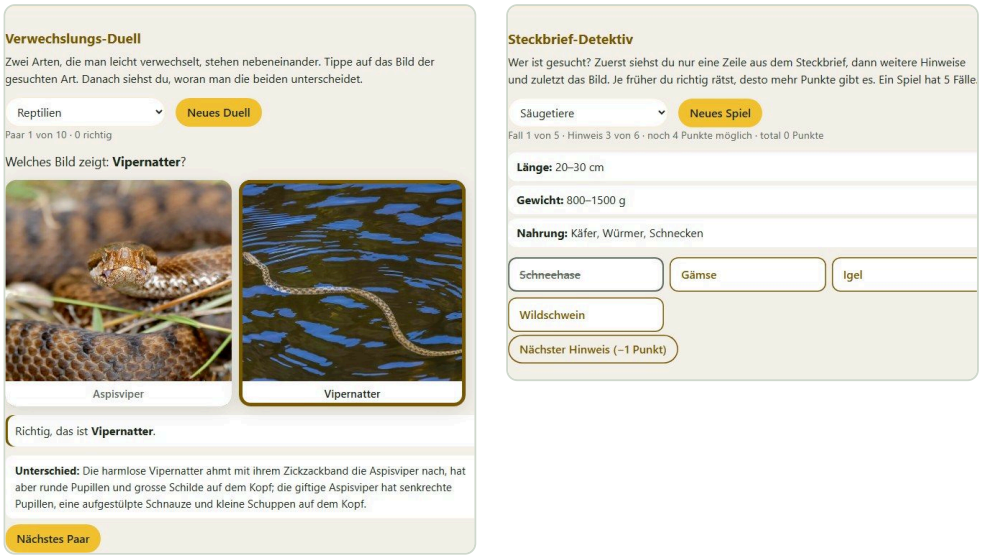
Lehrplan 21: NT.1 (Naturwissenschaften verstehen), NT.9, RZG.1, MA.1 und MA.3; überfachlich: Informationen nutzen, Selbstreflexion

6 · Spiele

Wo: Knopf «Spielen» oder Menü → Spiele; aus einer Kategorie heraus schon vorgewählt

Sozialform: allein, zu zweit, Klasse am Beamer **Zeit:** 3 bis 10 Minuten

Drei Spiele üben dasselbe Wissen wie die LernApp auf andere Art. Am Schluss steht eine Rückmeldung mit Rekord und Durchschnitt und eine Liste der Karten, die man sich nochmals anschauen sollte. Die Spiele zählen nicht für den Lernstand.



Verwechslungs-Duell (Aspisviper oder Vipernatter?) und Steckbrief-Detektiv

Spiel	So geht es	Lernziel Oberstufe
Memory	8 Paare aus Bild und Name finden	Arten rasch wiedererkennen, auch gemischt aus allen Kategorien
Verwechslungs-Duell	Zwei ähnliche Arten nebeneinander, die gesuchte antippen, danach den Unterschied lesen (bis 10 Paare)	Bestimmungsmerkmale vergleichen und den Unterschied in eigenen Worten begründen
Steckbrief-Detektiv	Erst eine Steckbrief-Zeile, dann weitere Hinweise, die Beschreibung und zuletzt das Bild; je früher richtig, desto mehr Punkte (5 Fälle)	aus Merkmalen logisch auf eine Art schliessen und entscheiden, wann die Hinweise genügen

Tipp Oberstufe: Das Verwechslungs-Duell vor einer Exkursion spielen (Pilze, Giftpflanzen, Reptilien). Danach notieren die Lernenden die drei Paare, die sie am häufigsten verwechselt haben, mit dem Unterschied.

Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden, Arten bestimmen); überfachlich: Ausdauer, Selbstreflexion

7 · Themenpfade und Nahrungsnetz

Wo: Menü → Themenpfade **Sozialform:** allein, zu zweit **Zeit:** 1 bis 2 Lektionen

Ein Themenpfad führt Schritt für Schritt durch ein Thema, quer durch die Kategorien. Jeder Schritt ist eine Karte mit einer Frage zum Nachdenken; danach steht ein Häkchen. Am Schluss warten Forscheraufträge. Geschafft ist der Pfad, wenn alle Karten angesehen und alle Aufträge gelöst sind.

Heute gibt es den Pfad **«Klimawandel in der Schweiz»** mit 11 Karten und 6 Aufträgen: Hitzewelle, Aletsch-, Morteratsch- und Rhonegletscher, Glärnisch, Bachforelle, Äsche, Fichte, Buchdrucker, Starkregen und Schneehase. Dazu kommen vier Pfade zum Glarnerland: **Die Glarner Hauptüberschiebung**, **Wasser im Glarnerland**, **Glarner Geschichte und Politik** und **Tiere und Pflanzen der Glarner Alpen**. Weitere Pfade legt die Lehrperson in der Verwaltung an.



Themenpfad «Klimawandel in der Schweiz»

Tipp Oberstufe: Den Pfad als Einstieg in eine Sequenz zu Klima und Klimawandel nutzen. Die Lernenden ordnen die Folgen in Kategorien (Gletscher, Gewässer, Wald, Tiere) und stellen Ursache-Wirkungs-Ketten auf, z. B. Trockenheit → geschwächte Fichten → Buchdrucker.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Folgen des Klimawandels in der Schweiz an Gletschern, Gewässern, Wald und Tierwelt beschreiben und mit Zahlen belegen.
- Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge darstellen (Temperatur → Wassertemperatur → Sauerstoff → Fische).
- Massnahmen wie das Abdecken von Gletschern beurteilen und ihre Grenzen begründen.

Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme), RZG.1 (Wetter und Klima, natürliche Grundlagen), RZG.3 (Mensch-Umwelt-Beziehungen); BNE

Nahrungsnetz ENTDECKEN

Wo: Menü → Nahrungsnetz **Sozialform:** zu zweit, Klasse am Beamer **Zeit:** 20 bis 45 Minuten

Vier Lebensräume (Wald, Gebirge, Bach und Teich, Wiese) mit je 15 bis 20 Arten aus den Karten. Die Lernenden verbinden die Arten mit Pfeilen vom Gefressenen zum Fresser, also in Richtung des Energieflusses. «Prüfen» zeigt richtige Pfeile grün und falsche rot, «Lösung zeigen» die fehlenden gestrichelt. «Nach Ernährungsstufen ordnen» stellt Produzenten unten und Endkonsumenten oben hin. Unter «Was wäre, wenn … fehlt?» verschwindet eine Art; die Seite markiert, wer nichts mehr zu fressen hat, wer weniger Nahrung findet und wer weniger gefressen wird.

Tipp Oberstufe: Zu zweit ein Netz bauen und vor dem Prüfen mit einer anderen Gruppe vergleichen. Danach im Plenum am Beamer «Was wäre, wenn …?» durchspielen, z. B. ohne Fichte (Borkenkäfer, Trockenheit) oder ohne Wolf und Luchs, und die Folgen über zwei Stufen hinaus weiterdenken. Bezug zum Themenpfad Klimawandel herstellen.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Nahrungsbeziehungen in einem einheimischen Lebensraum als Nahrungsnetz darstellen und Produzenten, Konsumenten und Zersetzer unterscheiden.
- den Energiefluss in einem Nahrungsnetz beschreiben und Arten einer Ernährungsstufe zuordnen.
- begründet vorhersagen, wie sich das Verschwinden einer Art auf andere Arten auswirkt, und Folgen über mehrere Stufen verfolgen.

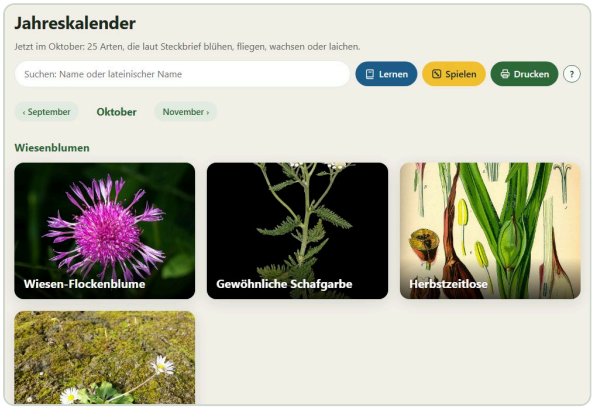
Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden), RZG.3 (Mensch-Umwelt-Beziehungen); BNE

8 · Jahreskalender, Zeitstrahl und Entdeckungskarte

Jahreskalender ENTDECKEN

Wo: Menü → Jahreskalender **Zeit:** 5 bis 20 Minuten

Zeigt für jeden Monat Gedenktage, Termine und Bräuche (z. B. Fridolinstag, Näfelser Fahrt, Landsgemeinde) und was laut Steckbrief gerade blüht, fliegt, wächst oder laicht. Mit ‹ und › blättert man durch die Monate.



Jahreskalender im Oktober

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

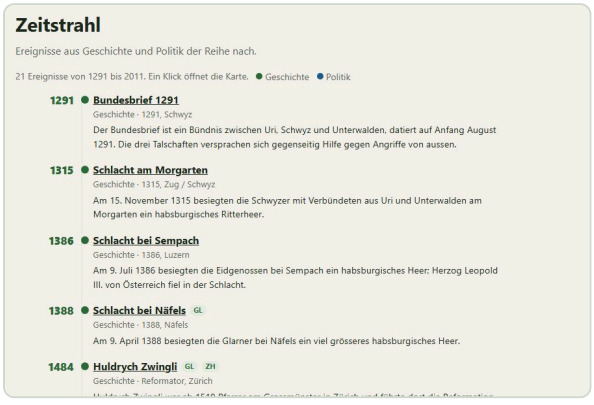
- den Jahreslauf von Pflanzen und Tieren (Blüte, Flugzeit, Laichzeit) beschreiben und für eine Exkursion nutzen.
- Bräuche und Gedenktage historisch einordnen und ihre Bedeutung für die Region erklären.

Lehrplan 21: NT.9, RZG.5 (Schweiz in Tradition und Wandel)

Zeitstrahl ENTDECKEN

Wo: Menü → Zeitstrahl **Zeit:** 10 bis 45 Minuten

Ordnet die Einträge aus Geschichte und Politik nach Jahr, vom Bundesbrief 1291 bis heute. Im Kanton erscheinen nur seine Ereignisse; in der ganzen Schweiz zeigt ein Kürzel (z. B. GL), zu welchem Kanton ein Ereignis gehört.



Zeitstrahl mit Ereignissen von 1291 bis heute

Tipp Oberstufe: Epochen bilden lassen (Alte Eidgenossenschaft, Reformation, Helvetik, Bundesstaat) und begründen, welche Ereignisse eine Wende bedeuteten.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Ereignisse der Schweizer Geschichte zeitlich einordnen und Epochen zuordnen.
- Ursachen und Folgen wichtiger Ereignisse erklären und Bezüge zur Gegenwart herstellen.

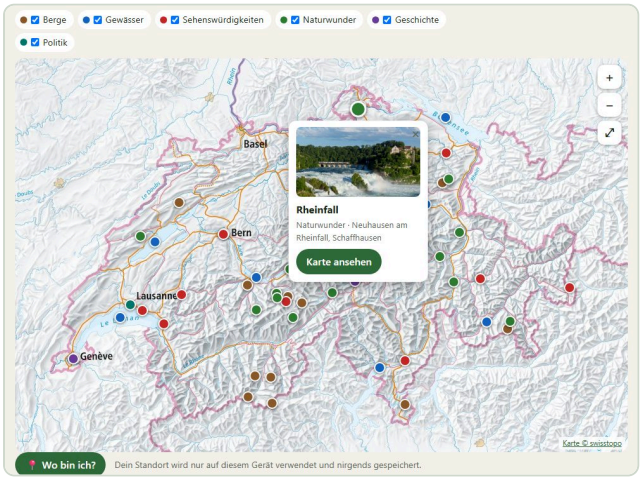
Lehrplan 21: RZG.5 (Schweiz in Tradition und Wandel), RZG.6 (Kontinuitäten und Umbrüche), RZG.7 (Geschichtskultur)

Entdeckungskarte ENTDECKEN

Wo: Menü → Entdeckungskarte; auf der Textseite «Auf der Karte zeigen» **Sozialform:** allein, zu zweit, Klasse am Beamer

Zeit: 10 bis 45 Minuten

85 Orte (Berge, Seen, Naturwunder, Sehenswürdigkeiten, Orte aus Geschichte und Politik) als farbige Punkte auf der Landeskarte von swisstopo. Verschieben und zoomen wie bei einer Kartenapp, Kategorien oben ein- und ausblenden. Ein Tipp auf einen Punkt zeigt Bild und Name, «Karte ansehen» öffnet Bilder und Steckbrief. **Wo bin ich?** zeigt den eigenen Standort und sortiert die Orte nach Entfernung; der Standort bleibt auf dem Gerät. Im Kanton erscheinen nur seine Orte (Glarus: 23). Die Karte braucht Internet.



Entdeckungskarte mit dem Rheinfall

Tipp Oberstufe: Eine Exkursion planen: Gruppen wählen drei Orte in der Nähe, schätzen Entfernung und Höhenunterschied auf der Landeskarte und begründen die Route. Mit gedruckten Steckbriefen und QR-Codes der Einträge (Verwaltung) entsteht daraus ein Postenlauf.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Orte auf der Landeskarte lokalisieren und ihre Lage beschreiben (Region, Höhenlage, Gewässer).
- Entfernungen und Höhenunterschiede schätzen und eine Exkursion begründet planen.
- Natur- und Kulturraum eines Kantons anhand der Orte auf der Karte vergleichen.

Lehrplan 21: RZG.4 (sich in Räumen orientieren), RZG.1, RZG.2

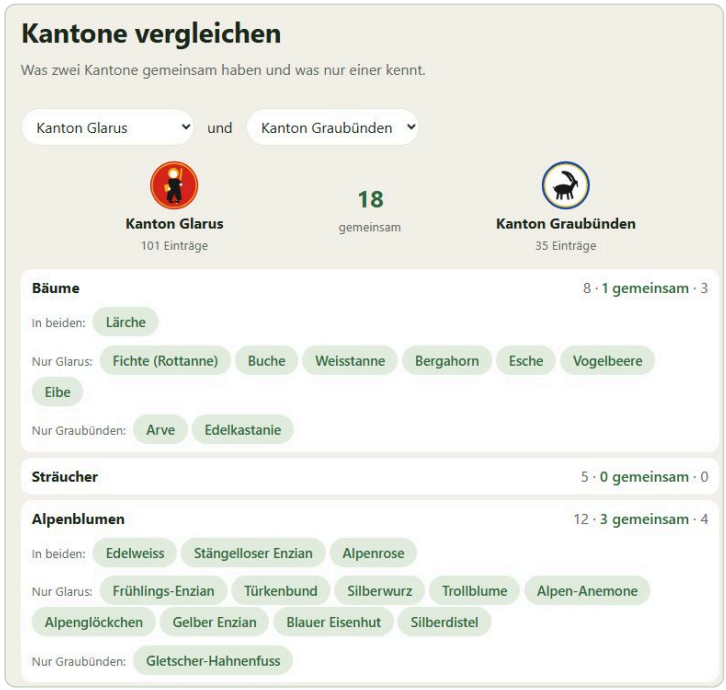
9 · Kantone und Kantone vergleichen

Wo: oben über dem Titel «Ganze Schweiz ▾»; Menü → Kantone vergleichen **Zeit:** beliebig

Oben links wählt man, ob die Seite die ganze Schweiz zeigt oder nur einen Kanton: Glarus, Graubünden, St. Gallen, Zürich oder Tessin. Im Kanton erscheinen nur die Einträge, die dort wichtig sind, in den Farben des Kantons. Alles funktioniert gleich: Suche, LernApp, Aufträge, Spiele, Quiz und Drucken nehmen dann nur diese Einträge. Auf der Textseite steht bei vielen Einträgen, was sie im Kanton besonders macht. Der Kanton Glarus hat 101 Einträge in 24 Kategorien.

Direkt einsteigen: sff.je-net.ch/glarus (oder /graubuenden, /st-gallen, /zuerich, /tessin) öffnet gleich den Kanton. Die Wahl bleibt auf dem Gerät gespeichert.

Kantone vergleichen zeigt pro Kategorie, was zwei Kantone gemeinsam haben und was nur einer kennt, z. B. welche Reptilien es im Tessin gibt, aber nicht in Glarus.



Kantone vergleichen: Glarus und Graubünden

Tipp Oberstufe: Gruppen untersuchen je einen Kanton und erklären die Unterschiede beim Vergleich mit Glarus: Höhenlage, Klima (Alpensüdseite), Gewässer, Geschichte. Ergebnis als kurze Präsentation.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Natur- und Kulturraum eines Kantons beschreiben und mit einem anderen Kanton vergleichen.
- Unterschiede in der Verbreitung von Arten mit Klima, Höhenlage und Lebensraum begründen.

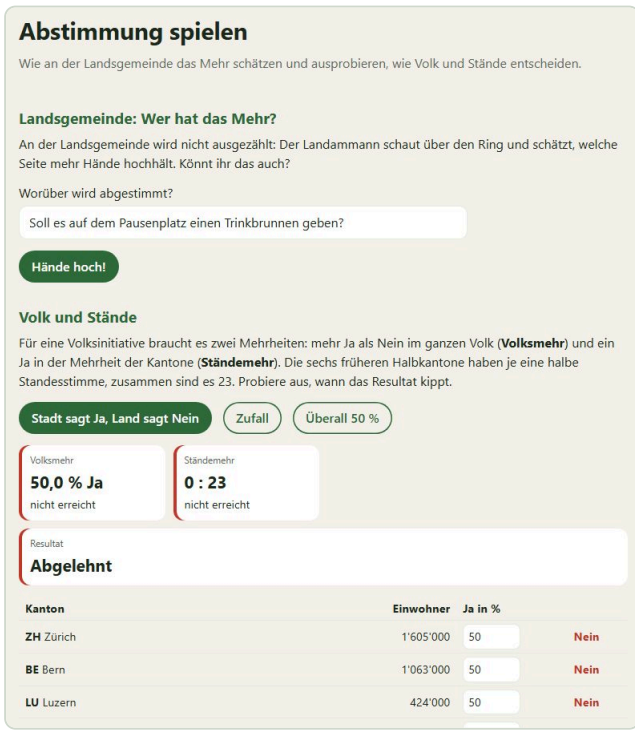
Lehrplan 21: RZG.1 (natürliche Grundlagen), RZG.2 (Lebensweisen und Lebensräume), RZG.4 (sich in Räumen orientieren), NT.9

10 · Abstimmung spielen

Wo: Menü → Abstimmung spielen **Sozialform:** Klasse am Beamer **Zeit:** 15 bis 45 Minuten

Landsgemeinde: Wer hat das Mehr? Die Klasse wählt eine Frage (z. B. «Soll es auf dem Pausenplatz einen Trinkbrunnen geben?»). Auf «Hände hoch!» erscheinen viele Hände für Ja und Nein. Wie der Landammann an der Glarner Landsgemeinde schätzt die Klasse, welche Seite das Mehr hat; danach wird aufgelöst.

Volk und Stände: Für jeden Kanton lässt sich der Ja-Anteil einstellen. Die Seite rechnet Volksmehr und Ständemehr (23 Standesstimmen, sechs Kantone mit halber Stimme) und zeigt, wann eine Vorlage trotz Volks-Ja scheitert. Vorbereitete Beispiele: «Stadt sagt Ja, Land sagt Nein», «Zufall», «Überall 50 %».



Landsgemeinde und Volk und Stände

Tipp Oberstufe: Mit «Volk und Stände» eine echte Abstimmung nachstellen: Wie viele kleine Kantone braucht es, um eine Mehrheit des Volkes zu überstimmen? Diskussion über Föderalismus und Minderheitenschutz.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Volksmehr und Ständemehr unterscheiden und erklären, wann beide nötig sind.
- an einem Beispiel berechnen, wie eine Vorlage am Ständemehr scheitern kann, und dies beurteilen.
- Landsgemeinde und Urnenabstimmung vergleichen (Vor- und Nachteile).

Lehrplan 21: RZG.8 (Demokratie und Menschenrechte verstehen), MA.1 (Prozent, Anteile)

11 · Quiz für die Klasse

Wo: Menü → Quiz für die Klasse **Sozialform:** Klasse am Beamer **Zeit:** 5 bis 15 Minuten



Quiz im Vollbild mit Lösung

Kategorie (oder alle gemischt) und Anzahl Bilder wählen, «Quiz starten». Die Bilder eines Eintrags erscheinen bildschirmfüllend und wechseln alle 2 Sekunden, ohne Text. **Leertaste** oder **Enter** zeigt die Lösung, nochmals das nächste Bild, ← geht zurück, **Esc** beendet. Ein Präsentations-Klicker funktioniert auch.

Tipp Oberstufe: Als kurze, nicht benotete Lernkontrolle: Die Lernenden notieren 10 Namen auf einem Zettel, danach Auflösung und Selbstkorrektur. Mit «alle gemischt» lässt sich das ganze Semester repetieren.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Arten an verschiedenen Ansichten (Ganzes, Detail, Lebensraum) sicher erkennen.
- ihren Wissensstand selbst einschätzen und Lücken gezielt nacharbeiten.

Lehrplan 21: NT.9; überfachlich: Selbstreflexion

12 · Drucken: Steckbriefe, Arbeitsblatt, Memory

Wo: Knopf «Drucken» oder Menü → PDF drucken **Zeit:** Vorbereitung 2 Minuten

Kategorie und Art wählen, bei Bedarf einzelne Einträge abwählen, «PDF erstellen». Im Druckfenster «Als PDF speichern» wählen oder direkt drucken. Im Kanton enthält der Druck nur die Einträge des Kantons.

Art	Inhalt	Einsatz
Übersicht	8 Steckbriefe pro A4-Seite mit Hauptbild, Beschreibung und Steckbrief	Lernblatt, Postenlauf, Bestimmungshilfe auf der Exkursion
Arbeitsblatt	Bilder mit Nummer und Linie zum Ausfüllen, am Schluss das Lösungsblatt	Lernkontrolle, Hausaufgabe, Stellvertretung
Memory	Bild- und Namenskarten zum Ausschneiden	Spiel in der Gruppe, Werkstatt, ohne Geräte



Arbeitsblatt «Vögel»

QR-Codes für Posten: In der Verwaltung lassen sich zu jedem Eintrag und für eine ganze Kategorie QR-Codes drucken. Aufgehängt im Schulhaus oder am Waldrand führen sie direkt zur Karte. So entsteht ein Postenlauf oder Lehrpfad. Lernende können die Posten selbst planen und beschriften.

Lernziele (je nach Einsatz)

Die Schülerinnen und Schüler können …

- Arten auf einem Arbeitsblatt richtig geschrieben benennen.
- mit gedruckten Steckbriefen im Gelände Arten bestimmen und ihre Funde dokumentieren.

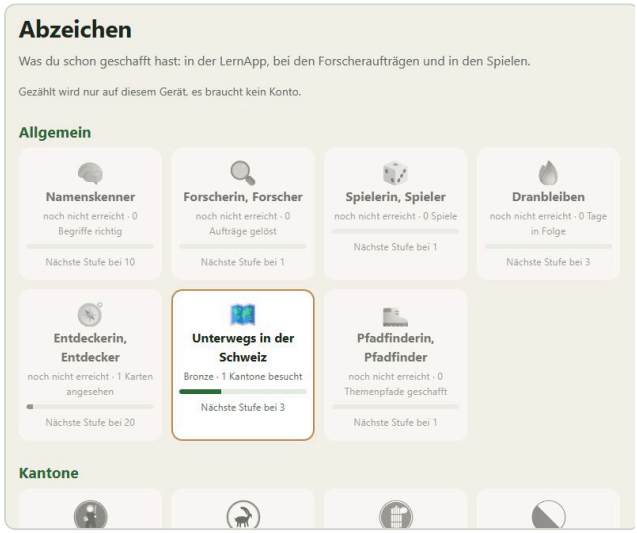
Lehrplan 21: NT.9 (Ökosysteme erkunden)

13 · Abzeichen, Fehler melden und Vorschlagen

Abzeichen LERNEN

Menü → Abzeichen zeigt, was jemand geschafft hat, in Bronze, Silber und Gold: richtige Begriffe in der LernApp, gelöste Aufträge, gespielte Spiele, Tage in Folge, angesehene Karten (Entdecker), besuchte Kantone (Unterwegs), geschaffte Themenpfade (Pfadfinder) und pro Kanton «Glarus-Kenner» usw. Es gibt keine Rangliste und keinen Vergleich mit anderen.

> **Tipp:** Abzeichen eignen sich für ein Lerngespräch: «Zeig mir, was du diese Woche geschafft hast. Welches Abzeichen willst du als nächstes?»



Abzeichen

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können ihren Lernfortschritt beschreiben und sich ein nächstes Ziel setzen (überfachlich: Selbstreflexion, Selbstständigkeit).

Fehler melden MITDENKEN

Unter jedem Bild steht «Melden», unten auf der Textseite «Fehler im Text melden». Die Meldung geht an die Verwaltung, ohne Namen. Nach einer Textmeldung erhält man eine **Nummer**. Wer einen echten Fehler findet, zeigt der Lehrperson die Nummer; so lässt sich ein kleiner Preis vergeben, ohne dass Namen gespeichert werden.

> **Tipp Oberstufe:** Quellenkritik üben: Die Lernenden prüfen fünf Steckbriefe mit zwei unabhängigen Quellen (Bestimmungsbuch, Fachseite) und melden Abweichungen mit Beleg.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können Informationen mit einer zweiten Quelle überprüfen und einen Fehler sachlich beschreiben. Lehrplan 21: MI.1 (Medien und Medienbeiträge prüfen).

Einträge vorschlagen MITDENKEN

Am Ende jeder Kategorie und bei einer Suche ohne Treffer steht «Fehlt etwas? Schlag einen Eintrag vor». Die Lernenden geben Name, Kategorie, was sie darüber wissen und wo sie es gesehen haben ein, ohne ihren Namen; sie erhalten eine Nummer. Die Lehrperson findet die Vorschläge in der Verwaltung und legt passende als neuen Eintrag an.

> **Tipp Oberstufe:** Einen eigenen Steckbrief recherchieren (zwei Quellen) und als Vorschlag einreichen; die besten kommen auf die Seite. Verbindet Recherche, Sachtext und Quellenkritik.

Lernziel: Die Schülerinnen und Schüler können eine Art oder einen Ort sachlich in wenigen Sätzen beschreiben und die Angaben mit Quellen belegen. Lehrplan 21: D.4 (Schreiben), NT.9, MI.1.

14 · Unterrichtsvorschläge

Sequenz: «Klima, Wasser und Wald im Wandel» (4 Wochen)

Woche	Im Unterricht	Mit der App
1	Einstieg: Hypothesen zum Klimawandel in der Schweiz sammeln; Themenpfad gehen und Fragen beantworten	Themenpfad Klimawandel, Forscheraufträge
2	Gletscher und Gewässer: Zahlen zum Gletscherrückgang, Wassertemperatur und Fische; Ursache-Wirkungs-Ketten	Naturwunder, Fische, Wetterphänomene, Rechenaufträge
3	Wald unter Druck: Trockenheit, Fichte und Buchdrucker, neue Schädlinge; Exkursion in den Wald	Bäume, Schädlinge, Druck «Übersicht», Duell
4	Massnahmen beurteilen, Präsentation der Gruppen, Lernkontrolle	Forscherfragen mit Musterlösung, Quiz, Arbeitsblatt

Lernziele der Sequenz: Die Schülerinnen und Schüler können Folgen des Klimawandels in der Schweiz mit Beispielen und Zahlen belegen, Ursache-Wirkungs-Ketten darstellen und Massnahmen begründet beurteilen. (NT.9, RZG.1, RZG.3, BNE)

Weitere Ideen für die Oberstufe

- **Demokratie-Werkstatt:** Politik-Karten, Zeitstrahl ab 1848, Volk und Stände durchrechnen, Landsgemeinde und Urne vergleichen.
- **Kantonsporträt:** Gruppen vergleichen Glarus mit einem anderen Kanton und präsentieren Unterschiede in Natur und Geschichte.
- **Bestimmungsübung:** Vor der Exkursion Verwechslungs-Duell, im Gelände gedruckte Steckbriefe, danach Funde dokumentieren.
- **Eigene Forscheraufträge:** Lernende schreiben Aufträge im Stil der App (Situation, Rätsel, Rechnung) für die Mittelstufe.
- **Quellenkritik:** Steckbriefe mit Fachquellen prüfen, Bildlizenzen untersuchen (Knopf «Quelle», Menü → Copyright).

Differenzieren

Für wen	Was hilft
Schwächere Lesende, Deutsch als Zweitsprache	Einfach lesen, Vorlesen, LernApp «Leicht», Quiz mit Bildern ohne Text
Schnelle und interessierte Lernende	Mehr Kategorien pro Lernsession, Steckbrief-Detektiv, Forscherfragen, Kantone vergleichen, eigene Aufträge schreiben
Ohne Geräte	Gedruckte Steckbriefe, Arbeitsblätter, Memory-Karten

Beurteilen

Die App ist zum Üben gedacht, nicht zum Prüfen; sie meldet keine Resultate an die Lehrperson. Für eine Beurteilung eignen sich das gedruckte **Arbeitsblatt** (mit Lösungsblatt), das **Quiz** mit Notizzettel, schriftliche Antworten auf **Forscherfragen** und Präsentationen. Den Lernweg zeigen die Lernenden im Gespräch über ihre Abzeichen und den Karteikasten.

15 · Die 25 Kategorien mit Lernzielen

Das Lernziel steht in der App oben in jeder Kategorie. Die Zuordnung zum Lehrplan 21 nennt die Kompetenzbereiche als Orientierung.

Kategorie	Lernziel: Die Lernenden können …	LP 21
Bäume	die wichtigsten Waldbäume der Schweiz an Wuchs, Blättern oder Nadeln, Früchten und Rinde erkennen und benennen.	NT.9
Sträucher	häufige Sträucher von Hecke und Waldrand an Blättern, Blüten und Früchten erkennen und giftige Früchte meiden.	NT.9
Alpenblumen	Blumen über der Waldgrenze an Blüte und Blättern erkennen und wissen, welche geschützt oder giftig sind.	NT.9
Wiesenblumen	Blumen der Wiesen und Weiden erkennen und die giftige Herbstzeitlose sicher von ähnlichen Pflanzen unterscheiden.	NT.9
Gräser	Wiesen- und Ufergräser an Blütenstand und Ährchen unterscheiden und wissen, wo sie wachsen.	NT.9
Pilze	Speise- und Giftpilze erkennen und ihre gefährlichen Doppelgänger kennen; gegessen wird nur nach der Pilzkontrolle.	NT.9
Säugetiere	Wildtiere aus Wald und Gebirge erkennen und ähnliche Arten wie Reh und Rothirsch sicher unterscheiden.	NT.9
Hunde	Schweizer und häufige Hunderassen erkennen und die vier Sennenhunde sowie die Laufhunde auseinanderhalten.	NT.9
Vögel	Vögel vom Bartgeier bis zum Rotkehlchen an Gestalt, Gefieder und Lebensraum erkennen, einige auch an der Stimme.	NT.9
Reptilien	Eidechsen, Schlangen und Schildkröten erkennen und die beiden Giftschlangen Kreuzotter und Aspisviper sicher bestimmen.	NT.9
Amphibien	Frösche, Kröten, Molche und Salamander erkennen und ihren Nachwuchs der richtigen Art zuordnen.	NT.9
Fische	einheimische Fische an Körperform, Flossen und Färbung erkennen und wissen, in welchen Gewässern sie leben.	NT.9
Insekten	Insekten von der Honigbiene bis zum Hirschkäfer erkennen und ihre Larven zuordnen.	NT.9
Falter	Tagfalter und tagaktive Nachtfalter an Farbe und Flügelmuster erkennen und ihre Raupen zuordnen.	NT.9
Nutztiere	Schweizer Rassen von Hof und Alp erkennen: Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine und Hühner.	NT.9, WAH
Steine	Gesteine und Mineralien der Schweiz an Farbe, Körnung und Aufbau erkennen und wissen, wo sie vorkommen.	RZG.1
Berge	bekannte Berge der Schweiz an ihrer Gestalt erkennen und auf der Landkarte finden.	RZG.1, RZG.4
Gewässer	die grossen Seen und Flüsse der Schweiz erkennen und wissen, in welcher Gegend sie liegen.	RZG.1, RZG.4

Sehenswürdigkeiten	berühmte Bauwerke und Orte der Schweiz erkennen und wissen, wo sie stehen und wofür sie bekannt sind.	RZG.4, RZG.5
Naturwunder	Wasserfälle, Schluchten, Gletscher und Felsen der Schweiz erkennen und erklären, wie sie entstanden sind.	RZG.1
Schädlinge	Schädlinge in Wald, Feld und Garten an Tier, Larve und Schadbild erkennen.	NT.9, RZG.3
Wetterphänomene	Wetter und Himmelserscheinungen der Schweiz erkennen und in einfachen Worten erklären, wie sie entstehen.	RZG.1
Spezialitäten	typische Schweizer Spezialitäten erkennen und wissen, woraus sie bestehen und aus welcher Region sie stammen.	WAH, RZG.5
Geschichte	wichtige Ereignisse und Personen der Schweizer Geschichte zeitlich einordnen und ihre Bedeutung erklären.	RZG.5, RZG.6
Politik	erklären, wie die Schweiz regiert wird und wie Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen.	RZG.8

Abkürzungen Lehrplan 21: NT.1 Wesen und Bedeutung von Naturwissenschaften · NT.9 Ökosysteme erkunden · RZG.1 Natürliche Grundlagen der Erde · RZG.2 Lebensweisen und Lebensräume · RZG.3 Mensch-Umwelt-Beziehungen · RZG.4 Sich in Räumen orientieren · RZG.5 Schweiz in Tradition und Wandel · RZG.6 Weltgeschichtliche Kontinuitäten und Umbrüche · RZG.7 Geschichtskultur · RZG.8 Demokratie und Menschenrechte · WAH Wirtschaft, Arbeit, Haushalt · MA Mathematik · MI Medien und Informatik · BNE Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

Die Zuordnung ist eine Orientierung auf der Ebene der Kompetenzbereiche. Die genauen Kompetenzstufen finden Sie im Lehrplan 21 des Kantons Glarus.

16 · Praktisches und häufige Fragen

Als App installieren und offline nutzen

Menü → Einstellungen zeigt die Anleitung für iPhone/iPad, Android und Computer. Danach öffnet sich die Seite in einem eigenen Fenster. Mit «Alle Bilder herunterladen» stehen alle Bilder auch ohne Internet bereit, z. B. auf der Exkursion. Tierstimmen und die Meldungen brauchen Internet.

Direkte Links und QR-Codes

«Kategorie teilen» oben in jeder Kategorie liefert den Link zur ganzen Kategorie, der Knopf «Teilen» (Kettensymbol) in der Grossansicht einen Link direkt zu einem Eintrag, z. B. für einen Auftrag auf der Lernplattform. Die Adresse des Kantons (sff.je-net.ch/glarus) öffnet gleich den Kanton. QR-Codes für Posten druckt die Verwaltung.

Datenschutz

- Die Lernenden melden sich nirgends an und geben keine Namen ein. Lernstand, Antworten und Abzeichen bleiben im Browser des Geräts.
- Bild- und Textmeldungen werden ohne Namen gespeichert.
- Bilder stammen grösstenteils von Wikimedia Commons; Urheber und Lizenz stehen unter «Quelle» und im Menü → Copyright.

Häufige Fragen

Frage	Antwort
Der Lernstand ist weg.	Er gehört zum Gerät und Browser. Anderes Gerät, privater Modus oder gelöschte Browserdaten beginnen neu.
Jeden Tag erscheint ein Auftrag, das stört im Unterricht.	Unter Menü → Forscheraufträge oder Einstellungen «Jeden Tag beim Öffnen einen Auftrag zeigen» abschalten.
Die Seite zeigt nur wenige Einträge.	Vermutlich ist ein Kanton gewählt. Oben links auf «Ganze Schweiz» wechseln.
Ein Bild passt nicht oder ein Text ist falsch.	«Melden» bzw. «Fehler im Text melden» – die Verwaltung korrigiert es.
Die Einführung erscheint nicht mehr.	Menü → Hilfe → «Einführung nochmals zeigen».
Wo finde ich eine Anleitung für die Lernenden?	Menü → Hilfe: Anleitung zu jedem Thema, ausserdem «?»-Knöpfe direkt neben vielen Funktionen.